

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [9] 1. Dans une armoire de distribution, plusieurs barres de cuivre et traverses métalliques sont modélisées par un circuit de résistances. Calculer l'intensité du courant total I circulant dans le circuit lorsqu'une tension de 230 [V] est appliquée entre la borne d'entrée (point D) et la borne de sortie (point C) ?

Valeurs des résistances :

$$R_1 = 60 [\Omega]$$

$$R_6 = 120 [\Omega]$$

$$R_2 = 35 [\Omega]$$

$$R_7 = 460 [\Omega]$$

$$R_3 = 35 [\Omega]$$

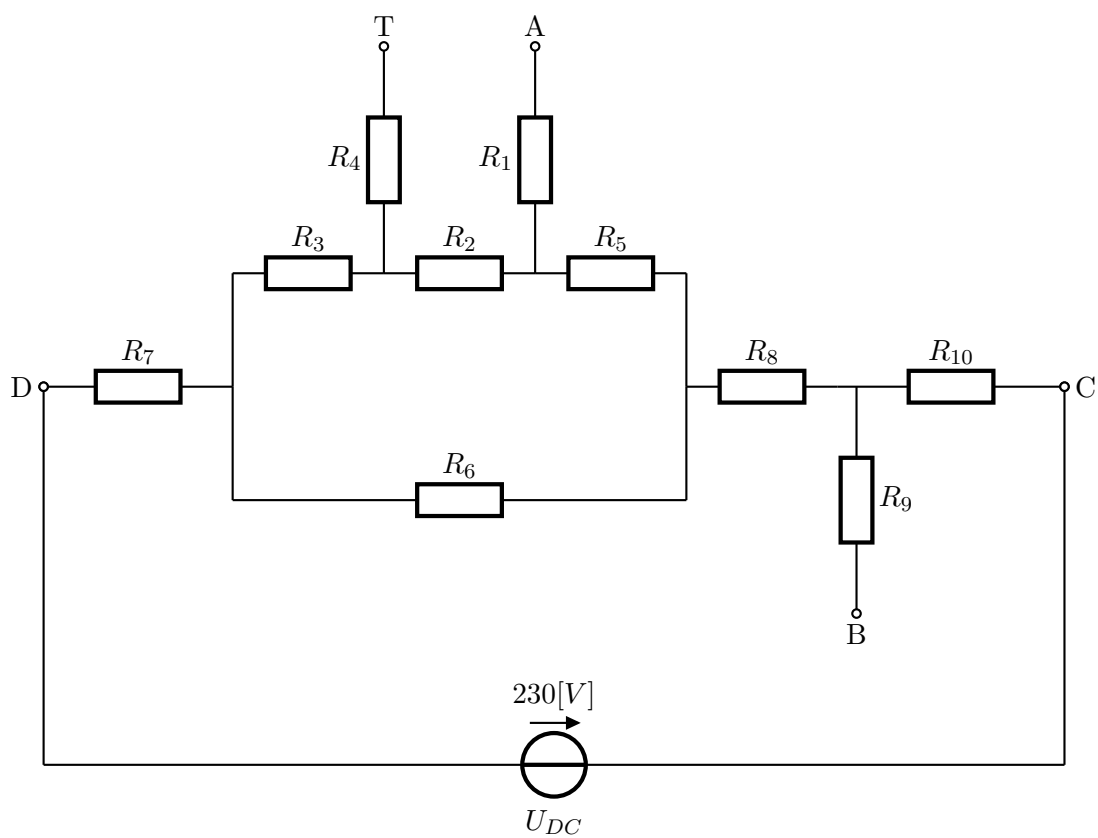
$$R_8 = 20 [\Omega]$$

$$R_4 = 80 [\Omega]$$

$$R_9 = 1500 [\Omega]$$

$$R_5 = 120 [\Omega]$$

$$R_{10} = 850 [\Omega]$$



Solution: L'analyse du chemin parcouru par le courant entre les points D et C permet d'identifier les résistances actives dans le circuit. Les branches aboutissant aux points A et B ainsi que la résistance R_4 sont en circuit ouvert par rapport au trajet D-C.

Le trajet actif est le suivant : $D \rightarrow R_7 \rightarrow (R_6 // (R_3 + R_2 + R_5)) \rightarrow R_8 \rightarrow R_{10} \rightarrow C$

$$R_{\text{branche_gauche}} = R_3 + R_2 + R_5 = 35 [\Omega] + 35 [\Omega] + 120 [\Omega] = 190 [\Omega]$$

$$R_{\text{parallel}} = \frac{1}{\frac{1}{R_{\text{branche_gauche}}} + \frac{1}{R_6}} = \frac{1}{\frac{1}{190 [\Omega]} + \frac{1}{120 [\Omega]}}$$

$$R_{\text{parallel}} = 73,55 [\Omega]$$

2. Calcul de la résistance équivalente totale (R_{equ}) :

$$R_{\text{equ}} = R_7 + R_{\text{parallel}} + R_8 + R_{10}$$

$$R_{\text{equ}} = 460 [\Omega] + 73,55 [\Omega] + 20 [\Omega] + 850 [\Omega] = 1403,55 [\Omega]$$

3. Calcul de l'intensité du courant (I) :

$$I = \frac{U}{R_{\text{equ}}} = \frac{230 [\text{V}]}{1403,55 [\Omega]}$$

$$I = 0,16386 [\text{A}] = 163,86 [\text{mA}]$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données

U = 230; % Tension appliquee entre D et C [V]
R7 = 460; % Resistance segment entree [Ohm]
R3 = 35; % Resistance segment derivation 1 [Ohm]
R2 = 35; % Resistance segment derivation 2 [Ohm]
R5 = 120; % Resistance segment derivation 3 [Ohm]
R6 = 120; % Resistance charge en parallele [Ohm]
R8 = 20; % Resistance segment de liaison [Ohm]
R10 = 850; % Resistance segment sortie [Ohm]

% Calcul de la branche en derivation

R_br = R3 + R2 + R5;

% Calcul du groupement mixte parallele

R_par = 1 / (1/R_br + 1/R6);

% Resistance totale du circuit de distribution

Requ = R7 + R_par + R8 + R10;

% Intensite du courant total par la loi d'Ohm

I = U / Requ;

% Affichage detaille des etapes de calcul

printf("Resistance de la branche en derivation : %.2f [Ohm]\n", R_br);
printf("Resistance equivalente du bloc parallele : %.2f [Ohm]\n", R_par);
printf("Resistance totale equivalente (D-C) : %.2f [Ohm]\n", Requ);
printf("Courant total circulant : %.4f [A] soit %.2f [mA]\n", I, I*1000);